Alumno: Diego Loayza

Simulador de Paginación

La paginación es una técnica en la gestión de memoria de los sistemas operativos modernos. Permite ejecutar procesos que requieren más memoria de la disponible físicamente, optimizando el uso de los recursos. Veremos concepto de paginación, sus componentes clave, una comparación entre memoria virtual y física, el funcionamiento de las direcciones en este esquema, los fallos de página y las políticas de reemplazo como LRU y LFU, así como los bits de control utilizados para la gestión de páginas.

¿Qué es la Paginación?

La paginación es un esquema de gestión de memoria que divide tanto la memoria lógica o memoria virtual como la memoria física en bloques de tamaño fijo. Estos bloques se denominan páginas en la memoria virtual y marcos en el espacio físico. El tamaño de las páginas y los marcos es idéntico, definido por el hardware. La paginación elimina la necesidad de que un proceso ocupe un área innecesaria de memoria, resolviendo el problema de la fragmentación externa. En lugar de ello, las páginas de un proceso pueden dispersarse en diferentes marcos de la memoria física.

Detalles sobre las Páginas

Una página, en el contexto de la paginación, es un bloque de memoria virtual, que tiene los siguientes aspectos:

- **Tamaño de la Página:** El tamaño de la página es un parámetro crítico que afecta el rendimiento del sistema. Un tamaño de página pequeño reduce la fragmentación interna, pero puede aumentar la sobrecarga de la tabla de páginas y la frecuencia de los fallos de página. Un tamaño de página grande disminuye la frecuencia de los fallos de página, pero incrementa la fragmentación interna.
- **Renglones (Filas):** Dentro de cada página, la memoria se organiza en renglones o filas. Cada renglón representa una unidad de datos como un byte o una palabra.
- **Desplazamiento (Offset):** El desplazamiento es la distancia desde el inicio de la página hasta una dirección de memoria específica dentro de esa página. Se utiliza para acceder a ubicaciones de memoria particulares dentro de la página.
- **Dirección de Inicio de Página:** Cada página tiene una dirección de inicio, que es la dirección base de la primera ubicación de memoria en esa página.

- **Dirección Lógica:** La dirección lógica es la dirección generada por la CPU. En un sistema de paginación, la dirección lógica se divide en dos partes: el número de página y el desplazamiento dentro de la página.

Componente	Descripción
Número de página	Se utiliza como índice en la tabla de páginas para encontrar el marco correspondiente en la memoria física.
Desplazamiento	Indica la posición del byte deseado dentro del marco en la memoria física.

Memoria Virtual vs. Física

La **memoria virtual** es un espacio de direcciones lógico que un proceso cree tener disponible. Este espacio es independiente de la cantidad de memoria física real instalada en el sistema. La **memoria física** es la memoria RAM real disponible en la computadora. La memoria virtual permite que los procesos accedan a más memoria de la que está físicamente presente, utilizando el disco duro como una extensión de la RAM llamado SWAP.

La siguiente tabla resume las diferencias clave:

Característica	Memoria Virtual	Memoria Física
Naturaleza	Lógica	Física
Tamaño	Mayor o igual que la memoria física	Limitada por el hardware
Ubicación	Puede ubicarse en RAM o disco	Se ubica en RAM
Gestión	Gestionada por el sistema operativo	Gestionada por el hardware y el sistema operativo
Propósito	Proporciona un espacio de direcciones lógico para los procesos	Almacena los datos y el código que se están utilizando activamente

Funcionamiento de Direcciones entre Memoria Virtual y Física

El proceso de traducción de una dirección virtual a una dirección física es crucial para la paginación. Este proceso es gestionado por la Unidad de Gestión de Memoria (MMU). Cuando un proceso intenta acceder a una dirección de memoria, la MMU realiza los siguientes pasos:

1. **Extracción del Número de Página y Desplazamiento:** La MMU divide la dirección lógica en un número de página y un desplazamiento.
2. **Búsqueda en la Tabla de Páginas:** El número de página se utiliza como un índice en la tabla de páginas del proceso. La tabla de páginas contiene la correspondencia entre los números de página virtuales y los números de marco físicos.
3. **Uso TLB:** Antes de consultar la tabla de páginas, la MMU verifica la TLB(translation lookaside buffer) que es memoria caché de las traducciones de direcciones ás recientes, gracias a esto se accede de una forma mucho más eficiente a las direcciones de memoria física dejando de lado búsquedas en la tabla de páginas.
4. **Obtención del Número de Marco:** La MMU obtiene el número de marco físico correspondiente al número de página virtual de la tabla de páginas.
5. **Cálculo de la Dirección Física:** La MMU combina el número de marco físico con el desplazamiento para formar la dirección física.
6. **Acceso a la Memoria Física:** La MMU utiliza la dirección física para acceder a la ubicación de memoria deseada en la RAM.

Páginas y Marcos

Las páginas y los marcos son las partes fundamentales de la paginación. Como lo vimos anteriormente, las páginas son bloques de tamaño fijo en los que se divide la memoria lógica, mientras que los marcos son los bloques en los que se divide la memoria física. La tabla de páginas es la estructura de datos que mapea las páginas a los marcos.

Cuando un proceso se carga en memoria, sus páginas se asignan a marcos disponibles. La tabla de páginas se actualiza para reflejar esta asignación.

Fallos de Página

Un fallo de página ocurre cuando un proceso intenta acceder a una página que no está presente en la memoria física. En este caso, la MMU genera una excepción, y el sistema operativo debe intervenir para resolver el fallo. El proceso para resolver un fallo de página es el siguiente:

1. **Identificación de la Página:** El sistema operativo identifica la página que causó el fallo.
2. **Localización de la Página en el Disco:** El sistema operativo busca la página en el disco duro, donde se almacena la copia de respaldo de la memoria virtual.

3. **Carga de la Página en la Memoria:** El sistema operativo encuentra un marco libre en la memoria física. Si no hay marcos libres, se debe seleccionar una página existente para ser reemplazada. La página se carga desde el disco al marco libre.
4. **Actualización de la Tabla de Páginas:** La tabla de páginas se actualiza para reflejar la nueva ubicación de la página en la memoria física.
5. **Reinicio de la Instrucción:** La instrucción que causó el fallo de página se reinicia. Ahora, la página está presente en la memoria física, y el acceso puede completarse.

Los fallos de página pueden afectar significativamente el rendimiento del sistema, ya que implican operaciones de E/S (entrada salidas) que son mucho más lentas que los accesos a la memoria RAM, por esto es importante minimizar la frecuencia de los fallos de página.

LRU y LFU

Cuando ocurre un fallo de página y no hay marcos libres disponibles, es necesario seleccionar una página existente para ser reemplazada. Los algoritmos LRU (Least Recently Used) y LFU (Least Frequently Used) son dos políticas de reemplazo comunes Paginación de memoria.

- **LRU (Least Recently Used):** El algoritmo LRU reemplaza la página que no ha sido utilizada durante el período de tiempo más largo. La idea es que las páginas que no se han utilizado recientemente tienen menos probabilidades de ser utilizadas en el futuro cercano. Implementar LRU perfectamente es costoso, ya que requiere mantener un registro preciso del tiempo de acceso a cada página.
- **LFU (Least Frequently Used):** El algoritmo LFU reemplaza la página que ha sido utilizada con menor frecuencia. La idea es que las páginas que se utilizan con menor frecuencia son menos importantes y pueden ser reemplazadas sin afectar significativamente el rendimiento del sistema. LFU requiere mantener un contador para cada página, lo que también puede generar sobrecarga.

La elección entre LRU y LFU depende de las características específicas del sistema y la carga de trabajo. LRU tiende a funcionar bien en la mayoría de los casos, pero LFU puede ser más efectivo en situaciones donde algunas páginas se utilizan con mucha frecuencia y otras con muy poca.

La siguiente tabla resume las diferencias clave:

Característica	LRU	LFU
Criterio de reemplazo	Tiempo transcurrido desde el último acceso	Frecuencia de acceso
Idea principal	Reemplazar la página menos recientemente utilizada	Reemplazar la página menos frecuentemente utilizada
Implementación	Requiere seguimiento del tiempo de acceso	Requiere mantenimiento de contadores de acceso
Ventajas	Generalmente buen rendimiento	Puede ser efectivo en cargas de trabajo específicas
Desventajas	Implementación costosa	Puede ser menos adaptable a cambios en el patrón de acceso

Bits de Control para Manejo de Páginas

Para gestionar eficientemente las páginas, la tabla de páginas contiene bits de control adicionales además del número de marco físico. Estos bits proporcionan información sobre el estado y los permisos de la página. Algunos de los bits de control más comunes son:

- **Bit de Validez (V):** Indica si la página está presente en la memoria física. Si el bit de validez está establecido, la página es válida y puede ser accedida. Si el bit de validez no está establecido, la página no está en la memoria física, y se producirá un fallo de página.
- **Bit de Persistencia (P):** Indica si la página fue accedida recientemente. Este bit es utilizado por los algoritmos de reemplazo de páginas, como LRU, para determinar qué página debe ser reemplazada.
- **Bit de Lectura (L):** Indica si la página tiene permiso de lectura. Si este bit está establecido, el proceso puede leer los datos de la página.
- **Bit de Escritura (E):** Indica si la página tiene permiso de escritura. Si este bit está establecido, el proceso puede modificar los datos de la página.
- **Bit de Modificación (M):** Indica si la página ha sido modificada desde que fue cargada en la memoria. Si este bit está establecido, la página ha sido modificada y debe ser escrita de vuelta al disco antes de ser reemplazada.

La siguiente tabla resume la función de cada bit de control:

Bit de Control	Función
V (Validez)	Indica si la página está en la memoria física
P (Persistencia)	Indica si la página ha sido accedida recientemente
L (Lectura)	Controla el permiso de lectura
E (Escritura)	Controla el permiso de escritura
M (Modificación/Sucio)	Indica si la página ha sido modificada

Análisis Comparativo de Algoritmos de Reemplazo de Páginas: LRU vs LFU

Objetivo: Evaluar y comparar el rendimiento de los algoritmos de reemplazo de páginas LRU (Least Recently Used) y LFU (Least Frequently Used) bajo condiciones de acceso a procesos generados aleatoriamente.

Resultados:

En ambos algoritmos, se registraron diferentes cantidades de fallos y aciertos de página a través de los procesos aleatorios (Procesos_Rand_1 a Procesos_Rand_5).

Resultados de Simulación

Resultados LRU

Proceso	Páginas en MP (Final)	Accesos	Fallos de Página	Aciertos de Página
Proceso_Rand_1	2	16	27	41
Proceso_Rand_2	0	4	27	41
Proceso_Rand_3	2	8	27	41
Proceso_Rand_4	2	19	27	41
Proceso_Rand_5	4	21	27	41

Resultados LFU

Proceso	Páginas en MP (Final)	Accesos	Fallos de Página	Aciertos de Página
Proceso_Rand_1	1	6	25	43
Proceso_Rand_2	0	5	25	43
Proceso_Rand_3	2	9	25	43
Proceso_Rand_4	2	26	25	43
Proceso_Rand_5	5	22	25	43

LRU:

- Fallos de página: 27 para todos los procesos.
- Aciertos de página: 41 consistentes en todos los procesos.
- Situaciones donde los accesos a las páginas son más cambiantes y se requiere un sistema que ajuste dinámicamente las páginas en función de su uso reciente.

LFU:

- Fallos de página: 25, indicando un desempeño mejorado en comparación con LRU.
- Aciertos de página: 43, lo que refleja una mayor efectividad en la retención de páginas.**:**
- Procesos con una carga de trabajo más estable y predecible en el uso de las páginas, donde una parte significativa de los datos se consulta con frecuencia.

Conclusión

La paginación es una técnica esencial en la gestión de memoria de los sistemas operativos modernos. Permite ejecutar procesos que requieren más memoria de la disponible físicamente, optimizando el uso de los recursos y mejorando el rendimiento general del sistema. Comprender los conceptos clave de la paginación, como las páginas, los marcos, la tabla de páginas, los fallos de página y las políticas de reemplazo, es crucial para diseñar y optimizar sistemas operativos eficientes y seguros. Los casos de estudio presentados demuestran la aplicabilidad de los principios de paginación en diversos contextos, desde la simulación médica hasta la seguridad de datos y la simulación de vuelo.